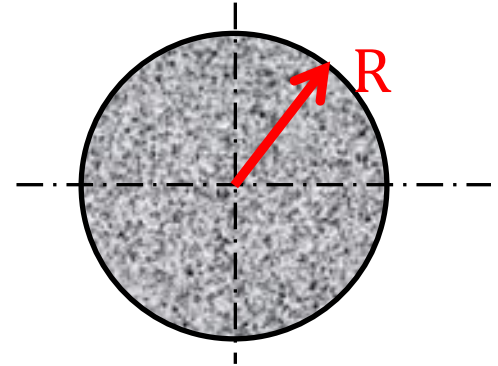


P10. La densidad de carga en una región del espacio es esféricamente simétrica y está dada por:

$$\rho(r) = \begin{cases} Ar & r < R \\ 0 & r > R \end{cases}$$



siendo A una constante.

- Determine el potencial en todos los puntos del espacio como función de la coordenada radial r (revise el ejercicio P8 de la guía de trabajos prácticos N° 3). Indique el referencial utilizado.
- Se cambia el referencial y se lo elige en el radio de la esfera, calcule el nuevo potencial a partir de lo obtenido en el inciso anterior.
- Calcule la diferencia de potencial entre un punto ubicado en $R/2$ y otro en $2R$ para los dos potenciales encontrados anteriormente. Compare los resultados y explique. ¿Qué puede inferir sobre la elección del referencial?

Resolución:

Recordemos cómo se procede para obtener la función potencial a partir de conocer el campo electrostático en todas las regiones del espacio.

$$V = - \int_{\vec{r}_{\text{ref}}}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

donde:

- $\vec{r}_{\text{ref}}$ es la posición del referencial,
- $\vec{r}$ es la posición del punto donde se pretende calcular el potencial.
- $\vec{E}$ es el campo electrostático a lo largo de la curva c ,
- $d\vec{l}$ es el diferencial de longitud de la curva c .

- En el integrando tenemos un producto escalar entre el vector campo electrostático $\vec{E}$ y el vector diferencial de longitud $d\vec{l}$.
- El campo electrostático es una función definida a trozos, la integral será una integral a trozos, cada uno de los límites de estas integrales estarán determinados por las diferentes regiones del campo.

El resultado que obtuvimos del campo electrostático, en el ejercicio P8 del trabajo práctico N°3

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{Ar^2}{4\epsilon_0} \vec{r} & r < R \\ \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r^2} \vec{r} & r > R \end{cases}$$

El campo electrostático está expresado en función de la coordenada radial r y su respectivo versor $\vec{r}$, entonces escribimos el diferencial de longitud $d\vec{l}$ en función usando la misma notación.

$$d\vec{l} = -dr \vec{r}$$

Función potencial en cada una de las regiones:

- $r > R$

$$V_2(r) = - \int_{\vec{r}_{ref}}^{\vec{r}} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l}$$

donde $\vec{E}_2$ es el campo electrostático en esta región y $d\vec{l}$ el diferencial de longitud de la curva c .

Forma paramétrica de $V_2(r)$

$$V_2(r) = - \int_r^\infty \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r'^2} \check{r} \cdot (-dr' \check{r}) = \left. \frac{-AR^4}{4\epsilon_0 r'} \right|_r^\infty$$

donde el producto escalar $\check{r} \cdot \check{r} = 1$

$$V_2(r) = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r}$$

- $r < R$

$$V_1(r) = - \int_{\vec{r}_{ref}}^{\vec{r}_R} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} - \int_{\vec{r}_R}^{\vec{r}} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l}$$

Nuevamente debemos encontrar la forma paramétrica de cada una de las integrales

$$V_1(r) = - \int_R^\infty \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r'^2} \check{r} \cdot (-dr' \check{r}) - \int_r^R \frac{Ar'^2}{4\epsilon_0} \check{r} \cdot (-dr' \check{r})$$

La primera integral toma el valor de la función potencial de la región anterior evaluada en $r = R$ o sea $V_2(R)$

$$V_2(R) = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 R}$$

para resolver la segunda integral procedemos de similar forma que en la región previa

$$- \int_r^R \frac{Ar'^2}{4\epsilon_0} \check{r} \cdot (-dr' \check{r}) = \left. \frac{Ar'^3}{12\epsilon_0} \right|_r^R = \frac{AR^3}{12\epsilon_0} - \frac{Ar^3}{12\epsilon_0}$$

$$V_1(r) = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 R} + \frac{AR^3}{12\epsilon_0} - \frac{Ar^3}{12\epsilon_0} = \frac{4AR^3}{12\epsilon_0} - \frac{Ar^3}{12\epsilon_0}$$

Función Potencial

$$V(r) = \begin{cases} \frac{AR^3}{3\epsilon_0} - \frac{Ar^3}{12\epsilon_0} & r < R \\ \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$

La función Potencial debe ser continua, verificamos si eso se cumple con el potencial hallado.

$$V_1(R) = \frac{4AR^3}{12\epsilon_0} - \frac{AR^3}{12\epsilon_0} = \frac{3AR^3}{12\epsilon_0} = \frac{AR^3}{4\epsilon_0}$$

$$V_2(R) = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 R} = \frac{AR^3}{4\epsilon_0}$$

b) En este inciso tomamos el referencial en $r = R$

$$V_2(R) = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 R} = \frac{AR^3}{4\epsilon_0}$$

A los potenciales hallados en el inciso a) para cada una de las regiones le debemos restar el potencial $V_2(R)$.

$$r < R$$

$$V_1(r) = \frac{AR^3}{3\epsilon_0} - \frac{Ar^3}{12\epsilon_0} - \frac{AR^3}{4\epsilon_0} = \frac{4AR^3 - 3AR^3}{12\epsilon_0} - \frac{Ar^3}{12\epsilon_0}$$

$$V_1(r) = \frac{AR^3}{12\epsilon_0} - \frac{Ar^3}{12\epsilon_0}$$

$$r > R$$

$$V_2(r) = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r} - \frac{AR^3}{4\epsilon_0}$$

$$V(r) = \begin{cases} \frac{AR^3}{12\epsilon_0} - \frac{Ar^3}{12\epsilon_0} & r < R \\ \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r} - \frac{AR^3}{4\epsilon_0} & r > R \end{cases}$$

c) debemos calcular los potenciales en $r = \frac{R}{2}$ y $r = 2R$ utilizando los potenciales hallados en el inciso a) y b).

Utilizando la función potencial hallada en a)

$$V(r) = \begin{cases} \frac{AR^3}{3\epsilon_0} - \frac{Ar^3}{12\epsilon_0} & r < R \\ \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$

$$V_1\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{AR^3}{3\epsilon_0} - \frac{A\left(\frac{R}{2}\right)^3}{12\epsilon_0} = \frac{AR^3}{3\epsilon_0} - \frac{AR^3}{96\epsilon_0}$$

$$V_1\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{31AR^3}{96\epsilon_0}$$

$$V_2(2R) = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 2R}$$

$$V_2(2R) = \frac{AR^3}{8\epsilon_0}$$

$$V_2(2R) - V_1\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{AR^3}{8\epsilon_0} - \frac{31AR^3}{96\epsilon_0}$$

$$V_2(2R) - V_1\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{-19AR^3}{96\epsilon_0}$$

Utilizando la función potencial hallada en b)

$$V(r) = \begin{cases} \frac{AR^3}{12\epsilon_0} - \frac{Ar^3}{12\epsilon_0} & r < R \\ \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r} - \frac{AR^3}{4\epsilon_0} & r > R \end{cases}$$

$$V_1\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{AR^3}{12\epsilon_0} - \frac{A\left(\frac{R}{2}\right)^3}{12\epsilon_0} = \frac{AR^3}{12\epsilon_0} - \frac{AR^3}{96\epsilon_0}$$

$$V_1\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{7AR^3}{96\epsilon_0}$$

$$V_2(2R) = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 2R} - \frac{AR^3}{4\epsilon_0} = \frac{AR^3}{8\epsilon_0} - \frac{AR^3}{4\epsilon_0}$$

$$V_2(2R) = -\frac{AR^3}{8\epsilon_0}$$

$$V_2(2R) - V_1\left(\frac{R}{2}\right) = -\frac{AR^3}{8\epsilon_0} - \frac{7AR^3}{96\epsilon_0}$$

$$V_2(2R) - V_1\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{-19AR^3}{96\epsilon_0}$$